Como Realizar o Estudo de Caso?

Conteudista: Prof. Me. Tiago Azzi Collet e Silva
Revisão Textual: Prof.ª Dra. Luciene Oliveira da Costa Granadeiro

Objetivo da Unidade:

- Trazer um roteiro de como realizar um estudo de caso e entender qual é sua finalidade.

Material Teórico

Material Complementar

Referências

Material Teórico

Como Elaborar um Estudo de Caso?

O estudo de caso em um curso de Arquitetura e Urbanismo consiste em entender e analisar as obras arquitetônicas que os arquitetos fazem ou fizeram, tendo uma grande relevância para o amadurecimento e pensamento crítico sobre o que é arquitetura. Ao se entender sobre as diversas formas que um arquiteto organizou metodologicamente os seus projetos, aprendem-se quais foram as abordagens que ele utilizou para chegar a um determinado produto.

Ao investigar esses projetos, instigam-se os estudantes e os arquitetos a terem metodologias projetuais próprias e ainda a terem o auxílio de como mitigar a "crise da folha em branco", tendo uma problemática determinada por alguém. No caso da disciplina, essa temática é proposta pelos próprios alunos.

Sendo assim, as análises realizadas por meio de desenhos auxiliam na tentativa de desvendar o raciocínio projetual de uma determinada arquitetura, geralmente inserida em uma malha urbana.

Ao analisar a arquitetura, o estudante começa a entender as diversas gamas de possibilidades para a apropriação do espaço que foi produzido pelo arquiteto para a sua obra, a fim de resolver um problema incumbido a ele.

Segundo Unwin,

“A arquitetura é uma aventura mais bem explorada pelo desafio de praticá-la. Porém, como em qualquer disciplina criativa, a aventura da arquitetura pode se inspirar na análise daquilo que outros fizeram e, por meio dessa análise, tentar entender as maneiras que eles encontram para alcançar os desafios. Ao examinar os cadernos de croquis de qualquer grande arquiteto, você encontrará um colecionador compulsivo adquirindo ideias de todos e qualquer lugar, brincando com elas e se apropriando delas.”

- UNWIN, 2003, p. 3

Podemos compreender com esse pensamento que, quanto mais estudos de caso forem analisados, maior será a gama de referências e ideias que auxiliarão nos próximos passos do projeto.

Sendo assim, um estudo bem realizado possibilita que as pessoas tenham a capacidade intelectual e crítica de defender um ponto de vista, tanto relacionado a uma obra existente, como em seus próprios pensamentos arquitetônicos, podendo demonstrar estratégias projetuais que irão auxiliar nas resoluções das questões fornecidas a ele e que serão retratadas no partido arquitetônico.

A arquitetura é uma disciplina criativa, que tem a necessidade de instigar o imaginário das pessoas para, assim, poder gerar discussões sobre um tema. Quando pensamos em um museu, por exemplo, surgem várias imagens em nossas cabeças, desde o mais simples até o mais complexo.

Porém, projetar sem nenhuma base, isto é, sem repertório, parece ser muito complicado ou quase impossível. Dessa forma, reviver o imaginário das pessoas por meio de repertório arquitetônico as induz a tentarem reproduzir como serão os espaços projetados por meios de croquis; permite-se criar uma maneira de tentar reviver os espaços e ter a capacidade de iniciar uma resolução sobre o tema, isto é, realizar uma análise gráfica sobre a obra a ser analisada.

O projeto na arquitetura é uma questão que não tem uma resposta certeira para a sua criação. Então, como resolver um dilema arquitetônico?

Segundo Simon Unwin, professor de Arquitetura:

> “Alguns anos atrás, organizei uma pequena exposição com desenhos produzidos pela *Royal Commission for Ancient and Historic Monument*s (Comissão Real para Monumentos Antigos e Históricos), no País de Gales. Há anos, a comissão vinha preparando um inventário das edificações vernaculares de Gales e possuía muitos desenhos, claros e bonitos, de cabanas, casas, celeiros, etc., de diferentes partes do país. Eram, em sua maioria, plantas e seções, embora alguns desenhos fossem tridimensionais. Ilustravam a organização do espaço, assim como a construção. Para preparar esses desenhos, eles estudaram muitos exemplos. Lembro-me de conversar com arqueólogos envolvidos no inventario. Eu disse algo do tipo: “Depois de medir e desenhar centenas de casas, vocês devem ter facilidade para projetar uma. Além disso, podem projetar de acordo com as diferenças sutis entre as regiões.” Eles concordaram. Percebi que, ao imergir-se em exemplos – e reproduzir tais exemplos por meio do desenho – haviam aprendido o “idioma” e os “dialetos” regionais da arquitetura do País de Gales; e já conseguiram “fala-los” com fluência.”
>
> **- UNWIN, 2013, p. 09**

Com isso, cada pessoa tem a capacidade de entender e absorver uma resolução arquitetônica, possibilitando soluções particulares para uma temática particular.

Conforme Unwin:

> “A análise da arquitetura não precisa ser uma busca acadêmica, feita por si só, ainda que isso possa ser informativo e divertido. A análise é mais útil quando oferece uma compreensão do possível e desenvolve uma estrutura de ideias com a qual a imaginação possa trabalhar.”
>
> **- UNWIN, 2013, p. 12**

E mais,

> “O projeto de arquitetura depende de ideias. Além de adquirir a linguagem comum da arquitetura, a finalidade de se analisar as obras de outros é estimular ideias para o que é possível fazer com ela (o que é possível “dizer” com ela).”
>
> **- UNWIN, 2013, p. 15**

Com isso, temos que entender que, para o ato de projetar, não existe receita, porém, esta unidade demonstrará que o repertório arquitetônico e suas análises auxiliam na formulação de um projeto arquitetônico.

Conforme retrata Unwin,

> “Ajudamos nossa capacidade de projetar arquitetura nos envolvendo e analisando aquilo que os outros fizeram (assim como a criança escuta avidamente o que seus pais dizem e pondera como aquilo se relaciona com o que está acontecendo).”
>
> - **UNWIN, 2013, p. 13**

Para a realização de um estudo de caso, precisamos primeiramente montar um dossiê sobre o que será analisado, isto é, precisamos obter as informações necessárias para ter capacidade de entender toda a obra em sua plenitude.

Para isso, é interessante que tenhamos, no mínimo, os seguintes materiais para começar a realizar essas análises:

- Ficha técnica do projeto;
- Programa de necessidades utilizado;
- Implantação;
- Plantas;
- Cortes;
- Elevações;
- Volumetria.

Com esses itens levantados, os alunos poderão realizar as diversas análises gráficas para demonstrar o entendimento sobre o objeto.

Então serão realizados estudos gráficos para demonstrar o entendimento dos seguintes itens:

- Ficha técnica do projeto:
    - Autor do projeto;
    - Cidade;
    - País;
    - Ano do projeto;
    - Ano da construção,
    - Metragem construída.
- Programa utilizado:
    - Metragem quadrada do projeto todo;
    - Metragem quadrada dos seus setores e espaços;
    - População que ele absorve;
    - Outros.
- Setorização/fluxograma:
    - Relação dos espaços entre si e sua localização na volumetria.
- Implantação:

- Acessos;
- Insolação;
- Ventilação;
- Relação com o contexto urbano;
- Outros.

- Plantas/cortes:
  - Circulação horizontal;
  - Circulação vertical;
  - Relação dos ambientes (setorização/localização);
  - Relação da dimensão dos espaços com a população que os utiliza;
  - Estrutura e sua modulação;
  - Outros.

- Elevações:
  - Geometria das aberturas e campos visuais.

- Volumetria:
  - Composição da volumetria;
  - Cheio e vazios;
  - Luz e sombra.

Todas essas análises auxiliam o aluno a entender as resoluções de projeto que poderão auxiliá-lo na discussão projetual do seu trabalho final. Sendo assim, é de suma relevância que a escolha dos estudos de caso sejam pertinentes à temática e tamanho do futuro projeto que está sendo discutida no trabalho.

É muito importante que o aluno selecione, no mínimo, três estudos de casos com temáticas condizentes ao tema do trabalho para realizar as diversas análises sobre a obra.

Devem-se entender as possíveis estratégias projetuais para o desenvolvimento do próprio trabalho, bem como a montagem de um item de suma importância para o desenvolvimento de um projeto, que é o programa de necessidades. Ele pode ser elaborado em analogia com os estudos de casos, fazendo uma análise percentual na qual é apresentada uma relação da área construída total do estudo de caso com os seus diversos espaços, a fim de tirar uma relação que dê a possibilidade de montar um programa de necessidades único para uma determinada temática e lugar.

Em 2020, tivemos uma experiência na disciplina presencial, que será apresentada a seguir para alguns exemplos de análises.

Os alunos Beatriz de Lima Sousa, Paulo Henrique Nogueira Lira, Jéssica Serafim, desenvolveram estudos de casos para possibilitar uma melhor discussão sobre a arquitetura e urbanismo.

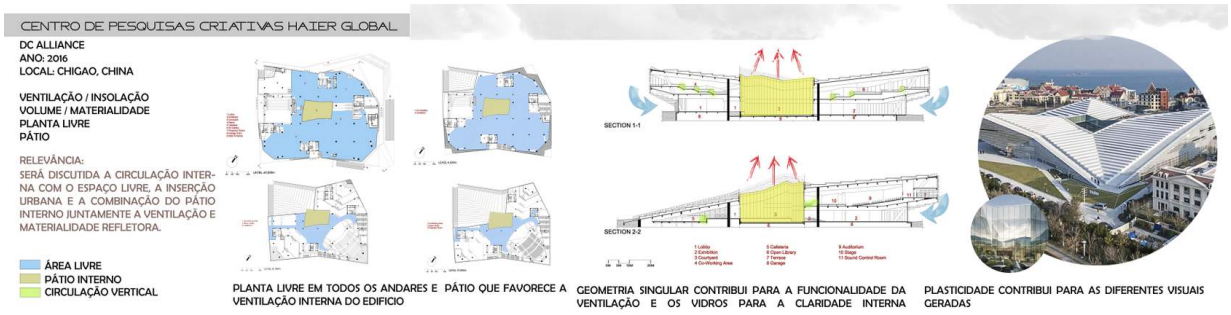


Figura 1 – Trabalho realizado pela aluna Beatriz de Lima Sousa

Fonte: Acervo do Conteudista

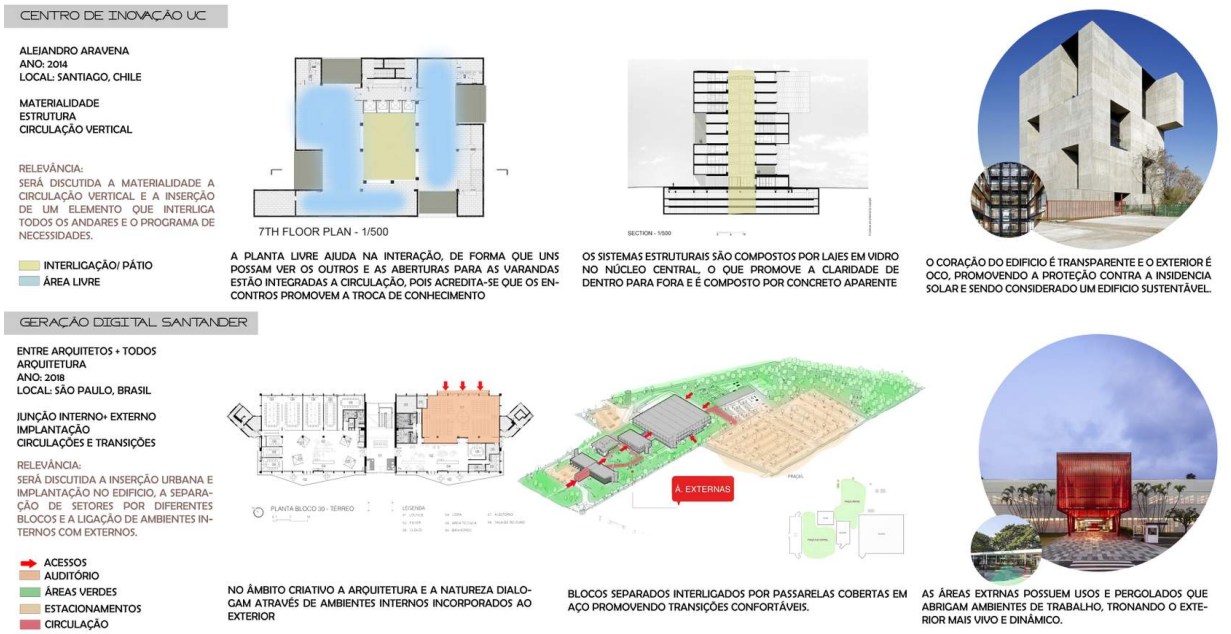


Figura 2 – Trabalho realizado pela aluna Beatriz de Lima Sousa

Fonte: Acervo do Conteudista

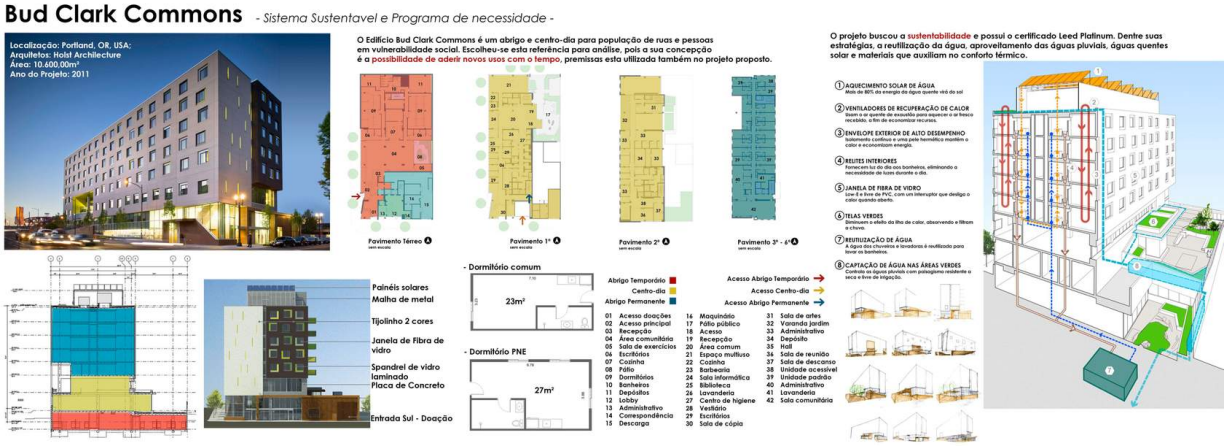


Figura 3 – Trabalho realizado pela aluna Beatriz de Lima Sousa

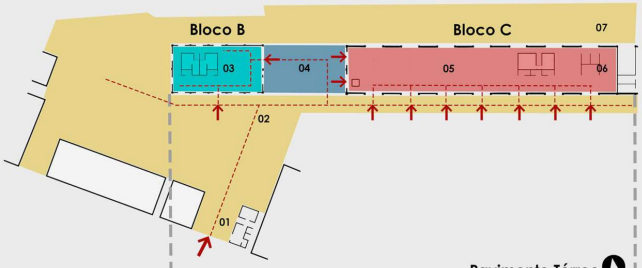
Fonte: Acervo do Conteudista

CIC do Imigrante *- Implantação, Volumetria, Setorização -*

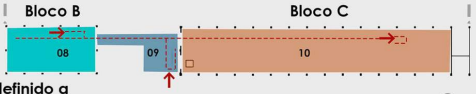
Localização: Barra Funda, São Paulo – São Paulo, Brasil;
Arquitetos: B Arquitetos + Escola da Cidade
Área: 1580,00m²
Ano do Projeto: 2016

A escolha deste referencial se justifica devido a inserção do projeto junto a uma praça. Ainda, o programa de necessidade adotado pela CIC do Imigrante (Centro de Integração da Cidadania) vai de encontro similar com o que se propões para o projeto em questão, pois também oferecem serviços nas áreas de defensoria pública, cursos de idiomas e atendimento ao trabalhador.

Serviços
Institucional
Praça publica
Mezanino
Café | Internet
Acesso



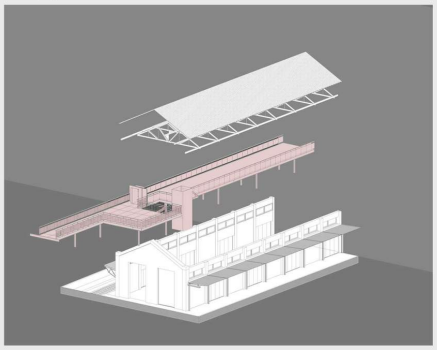
Pavimento Térreo
sem escala

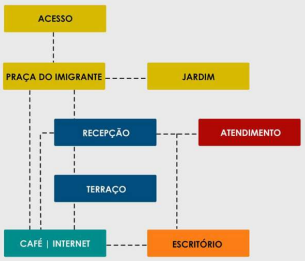


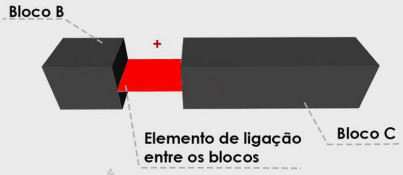
Pavimento Superior
sem escala

01 Acesso
02 Praças do Imigrante
03 Café | Internet
04 Recepção
05 Atendimento
06 Atendimento Psicológico
07 Jardim
08 Café | Internet
09 Terraço
10 Retaguarda | Escritórios

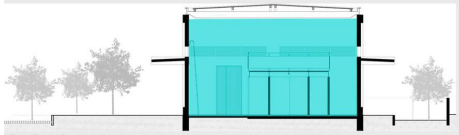
A implantação segue o que já está edificado, definido a partir de uma organização em barra linear, que acaba auxiliando na separação dos usos, visto que o acesso para a praça fica em frente ao primeiro edifício e comporta recepção e área de café com internet.



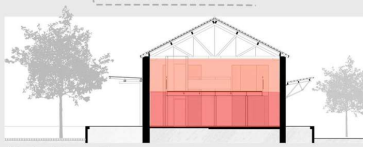




Volumes puros com apenas uma subtração entre eles, o terraço que liga os dois blocos e compartimenta os usos.



Corte Bloco B
sem escala



Corte Bloco C
sem escala

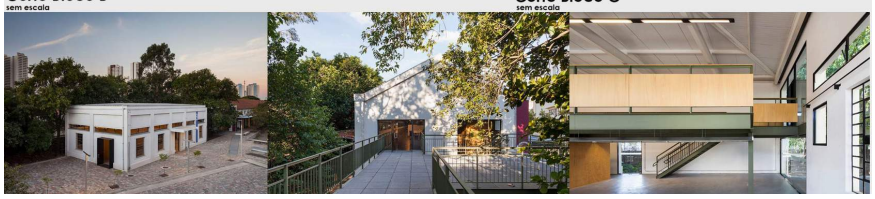


Figura 4 – Trabalho realizado pela aluna Beatriz de Lima Sousa

Fonte: Acervo do Conteudista

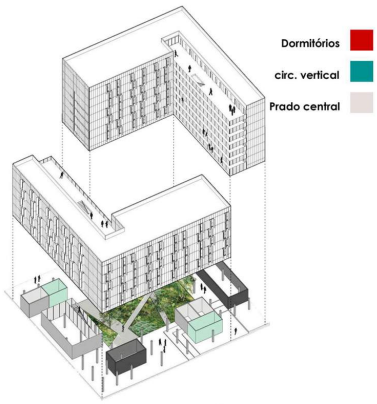
Moradia Estudantil Olympe Gouges

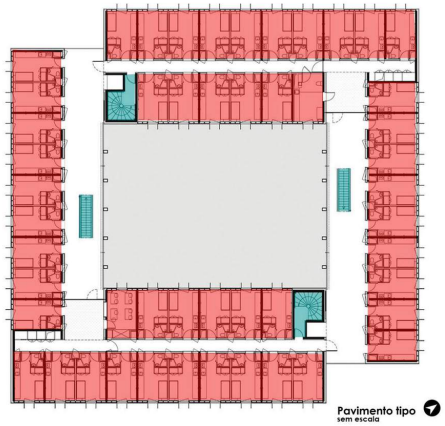
- Implantação e Dimensões dos alojamentos -

Localização: Toulouse / França
Arquitetos: PPA Architectures
Área: 14.641,00m²
Ano: 2017

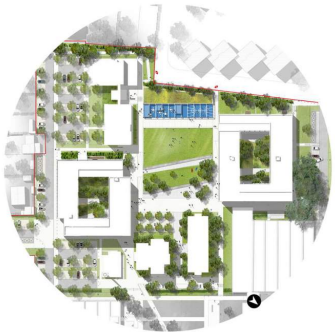
A construção de 615 alojamentos estudantis, 3 apartamentos para funcionários, edifício comunitário (salão de eventos e serviços culturais CROUS para estudantes), paisagismo, residência universitária em Olympe de Gouges,campus Ponsan Bellevue.

O projeto funciona em três escalas: o campus, os prédios e o alojamento, sua ambição é criar um lugar ativo e acolhedor para morar, onde cada morador possa se apropriar de seu próprio espaço.

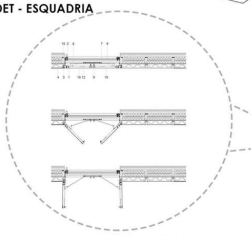




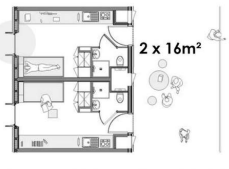
Os novos volumes construídos são suspensos acima do solo para facilitar usos comunsdo campus. Cada um circunda seu jardim central com amplas passagens (extensão vertical do campus).Generosos e apropriados, eles distribuem e ampliam o espaço íntimo da acomodação.

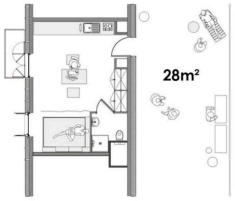


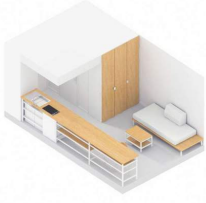
DET - ESQUADRIA



Este projeto de urbanismo e paisagismo visa reforçar os vínculos entre o campus e a paisagem das colinas vizinhas de Rangueil, reforçando a permeabilidade urbana existente entre o restaurante da universidade





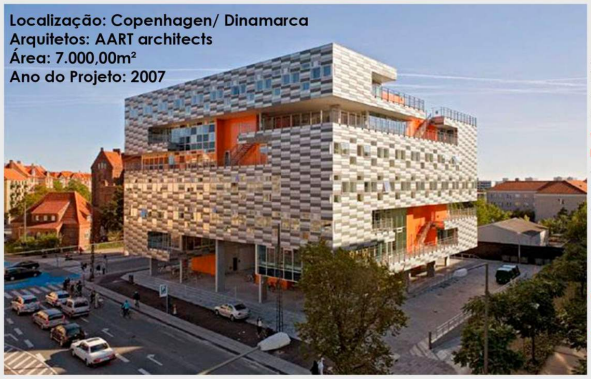


O alojamento (16m2) é um espaço padrão que não foi prescrito em excesso (nem célula, nem apartamento em miniatura), a fim de permanecer livremente apropriado pelo seu ocupante. É mobiliado de modo a permitir a reorganização para uso individual e estilo de vida, enquanto libera espaço de vida.

Figura 5 – Trabalho realizado pela aluna Beatriz de Lima Sousa

Fonte: Acervo do Conteudista

Bikuben Kollegium *- Volumetria -*

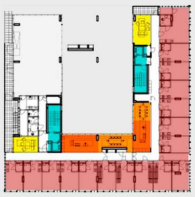


Localização: Copenhagen/ Dinamarca
Arquitetos: AART architects
Área: 7.000,00m²
Ano do Projeto: 2007

Ao criar um ambiente espacial inspirador e maximizar as oportunidades de companheirismo, a residência estudantil procura evitar a solidão e a falta de relações sociais que muitos estudantes destacam como um problema com sua situação atual de moradia.

O edifício aparece como um cubo, mas na verdade é uma hélice dupla que, em seu caminho ao redor do eixo central na forma de um pátio, oferece espaço para vários espaços internos e externos.

Cozinha
Sala de Jantar
Sala de Estar
Dormitórios
Circulação vertical

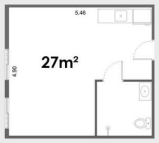


1° Pavimento
sem escala

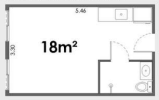
2° Pavimento
sem escala

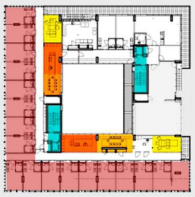
3° Pavimento
sem escala

- Dormitório PNE

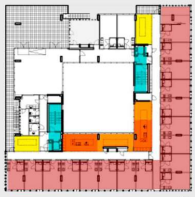


- Dormitório Comum

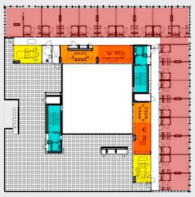




4° Pavimento
sem escala

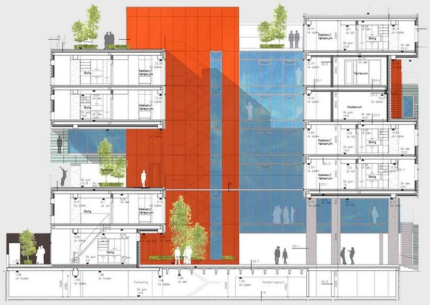


5° Pavimento
sem escala

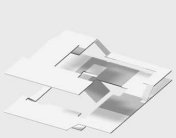


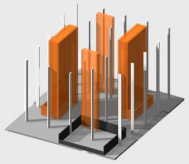
6° Pavimento
sem escala

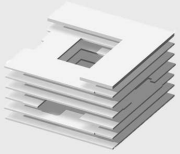
As cozinhas, áreas de estar, academia, lavanderia e jardim no terraço são, portanto, escalonadas em diferentes níveis, onde as cozinhas e as áreas comuns são orientadas para dentro em direção ao pátio central



O dormitório evita, assim, os corredores clássicos do dormitório e, em vez disso, cria um espaço onde o acesso aos quartos é vinculado diretamente aos locais de reunião social.







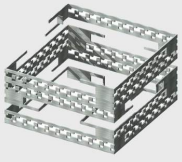


Figura 6 – Trabalho realizado pela aluna Beatriz de Lima Sousa

Fonte: Acervo do Conteudista

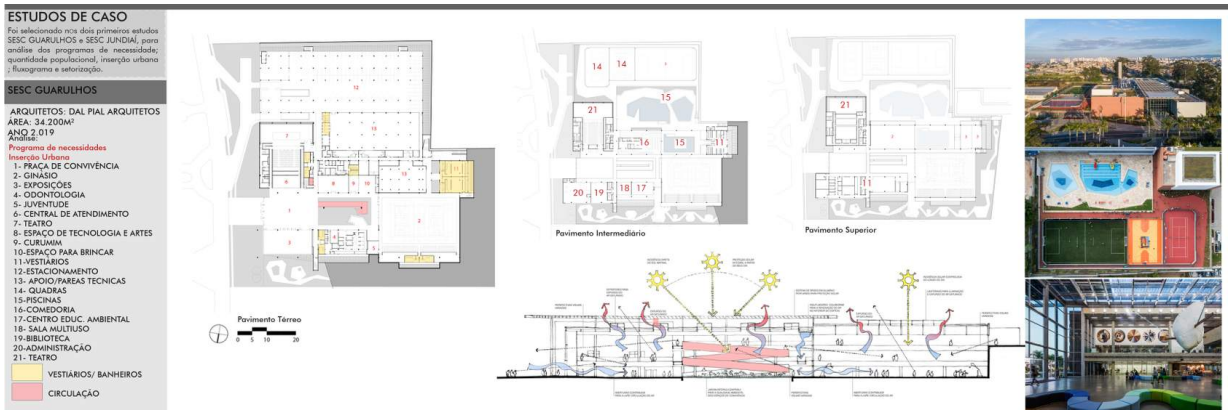


Figura 7 – Trabalho realizado pela aluna Beatriz de Lima Sousa

Fonte: Acervo do Conteudista

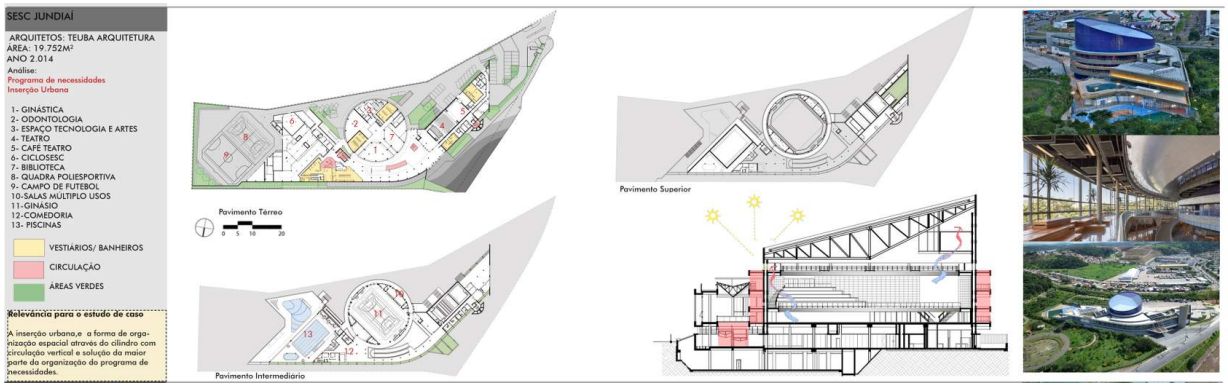


Figura 8 – Trabalho realizado pela aluna Beatriz de Lima Sousa

Fonte: Acervo do Conteudista

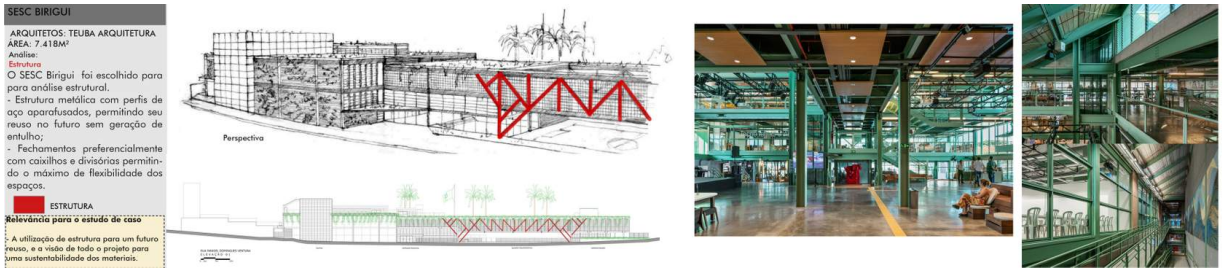


Figura 9 – Trabalho realizado pela aluna Beatriz de Lima Sousa

Fonte: Acervo do Conteudista

Em Síntese

Os estudos de casos são muito relevantes para o amadurecimento do aluno perante as questões de Arquitetura e Urbanismo, tirando ensinamentos fundamentais para que haja a mitigação da "crise do papel em branco", isto é, auxiliando no processo criativo do aluno.

Assim, podemos compreender que, quanto mais estudos de casos forem realizados, maior será a gama de repertório/referencias arquitetônicas que auxiliarão nas primeiras abordagens de um determinado tema a ser desenvolvido diante de uma "folha em branco".

Material Complementar

Indicações para saber mais sobre os assuntos abordados nesta Unidade:

Livros

Precedents in Architecture

CLARK, R. H.; PAUSE, M. ***Precedents in architecture***. 4. ed. Canadá: John Wiley & Sons, 2012.

Projeto Residencial Moderno e Contemporâneo: Análise Gráfica dos Princípios de Forma, Ordem e Espaço de Exemplares da Produção Arquitetônica

FLORIO, W. *et al*. **Projeto residencial moderno e contemporâneo:** análise gráfica dos princípios de forma, ordem e espaço de exemplares da produção arquitetônica residencial. São Paulo: Mackpesquisa, 2002. v. 2.

Registro de uma Vivência

COSTA, L. **Registro de uma vivência**. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.

Sistemas Estruturais Ilustrados: Padrões, Sistemas e Projetos

CHING, F. D. K. **Sistemas estruturais ilustrados:** padrões, sistemas e projetos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

Referências

CHING, F. D. K. **Arquitetura, forma, espaço e ordem**. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

CORONA, E.; LEMOS, C. **Dicionário da Arquitetura Brasileira**. 2. ed. São Paulo: Romano Guerra, 2017.

FLORIO, W.; TAGLIARI, A. Teoria e Prática em Análise Gráfica de Projetos de Arquitetura. **Educação Gráfica**, Bauru-SP, n. 13, dez. 2009. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/323780128_Teoria_e_Pratica_em_Analise_Grafica_de_Projetos_de_Arquitetura>. Acesso em: 03/10/2021.

FLORIO, A. M. T. **Os projetos residenciais não-construídos de Vilanova Artigas em São Paulo**. Tese (Doutorado – Área de Concentração: Projeto de Arquitetura) – FAUUSP. São Paulo, 2012.

FLORIO, A. M. T. **Os Princípios Orgânicos na Obra de Frank Lloyd Wright:** uma abordagem gráfica de exemplares residenciais Campinas, SP: [s.n.], 2008.

FURTADO, C. S. B. Matéria e modelos na arquitetura de Joaquim Guedes. **Revista RISCO**, São Carlos-SP, n 7, Jan. 2008. Disponível em <http://www.revistas.usp.br/risco/article/view/44731/48361>. Acesso em: 03/10/ 2021.

HERTZBERGER, H. **Lições de arquitetura**. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2015.

PASSOS, L.; SILVA, H. DE A.; FERNANDES, C. C. Recursos digitais e o processo projetual paisagístico. **Educação Gráfica**, Bauru-SP, nº 19, dez. 2015. Disponível em:

<http://www.educacaografica.inf.br/wp-content/uploads/2016/02/27_RECURSOS-DIGITAIS-E-O-PROCESSO_353_370.pdf>. Acesso em: 03/10/2021.

PERRONE, R. A. C. **Os croquis e os processos de projeto de arquitetura**. São Paulo: Altamira Editorial, 2018.

UNWIN, S. **A análise da arquitetura**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.